

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL

AUTOMATION WEEK 6 2023

Teknologi



Smart Reminder Vehicle Tax System

NINE STAR SQUAD

- 1. Randi Khansa Yafi Khalid (Ketua Tim)**
- 2. Yoga Pratama (Anggota 1)**
- 3. Inesyarifki Joandhita Agustin (Anggota 2)**

SMK NU MA'ARIF KUDUS

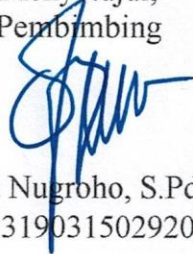
KUDUS, JAWA TENGAH

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

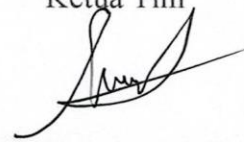
1. Ketua :
 - a. Nama Lengkap : Randi Khansa Yafi Khalid
 - b. NIS : 13163
 - c. Sekolah : SMK NU Ma'arif Kudus
 - d. Alamat Rumah : Kandangmas RT 3 RW 3, Dawe, Kudus
 - e. Email : randikhansayafikhalid@gmail.com
 - f. No. Hp : 085799518237
2. Jumlah Anggota Pelaksanaan: 1
 - a. Nama Lengkap : Yoga Pratama
 - b. NIS : 13166
 - c. Sekolah : SMK NU Ma'arif Kudus
 - d. Alamat Rumah : Mijen RT 10 RW 06, Kaliwungu Kudus
 - e. Email : pratamaogy720@gmail.com
 - f. No. Hp : 085747175427
3. Jumlah Anggota Pelaksanaan: 2
 - a. Nama Lengkap : Inesyarifki Joandhita Agustin
 - b. NIS : 12855
 - c. Sekolah : SMK NU Ma'arif Kudus
 - d. Alamat Rumah : Jl. Sunan Mantingan RT 01 RW 03 Demaan, Jepara
 - e. Email : inesyarifkijoand@gmail.com
 - f. No. Hp : 085641744681
4. Guru Pembimbing :
 - a. Nama Lengkap : Raditya Nugroho, S.Pd., Gr.
 - b. NIP/NIK : 3319031502920006
 - c. Alamat Rumah : Pasuruhan Lor RT. 02 RW. 03 Jati-Kudus
 - d. No. Telepon/HP : 085641617589
 - e. Email : rey.quavy@gmail.com

Menyetujui,
Pembimbing



(Raditya Nugroho, S.Pd, Gr).
NIK. 3319031502920006

Kudus, 8 November 2023
Ketua Tim



(Randi Khansa Yafi Khalid)
NISN. 0077910194

Kepala Sekolah



(Arif Zaenal Mubarak, S.T, M. Pd)
NIK. 3319072704780003

**LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Randi Khansa Yafi Khalid
Tempat / tanggal lahir : Kudus, 8 April 2007
NISN : 0077910194
Asal Sekolah : SMK NU Ma'arif Kudus

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul: “Smart Reminder Vehicle Tax System” yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Menyetujui,
Pembimbing



(Raditya Nugroho, S.Pd, Gr).
NIK. 3319031502920006

Kudus, 8 November 2023

Ketua Tim




afi Khalid)

NISN. 0077910194

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “*Smart Reminder Vehicle Tax System*” ini.

Penyusunan karya ini banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan.
2. Bapak Raditya Nugroho, S.Pd. selaku guru pembimbing atas bimbingannya sepanjang waktu.
3. Bapak H. Arif Zaenal Mubarak, S. T, M. Pd, selaku Kepala SMK NU Ma'arif Kudus.
4. Para teman-teman Automotive Advance Class yang selalu memberi dukungan dan semangat.
5. Semua pihak yang telah memberi bantuan sehingga terselesaikannya penulisan karya tulis ilmiah ini.

Penyusun menyadari bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan penyusun pada khususnya.

Kudus, 8 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS KARYA.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	1
2. Tujuan	2
3. Manfaat Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Landasan Teori.....	4
BAB III METODE PENULISAN.....	19
A. Metode Penulisan.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arduino Uno	4
Gambar 2. Kabel Pelangi / Kabel Jumper Arduino.....	5
Gambar 3. Speaker	5
Gambar 4. Modul Relay.....	7
Gambar 5. Carbon Composition Resistor.....	8
Gambar 6. Carbon Film Resistor.....	8
Gambar 7. Metal Film Resistor	9
Gambar 8. Potensiometer.....	9
Gambar 9. Rheostat	10
Gambar 10 Preset Resistor (Trimpot)	10
Gambar 11. Thermistor (Thermal Resistor)	11
Gambar 12. LDR (Light Dependent Resistor).....	11
Gambar 13. LCD (Liquid Crystal Display).....	13
Gambar 14. Bicolor LED	14
Gambar 15. Super Flux LED.....	15
Gambar 16. SMD LED.....	15
Gambar 17. COB LED.....	16
Gambar 18. High Power LED	16
Gambar 19. BOX PVC).....	17
Gambar 20. Pengkajian fungsi tiap komponen	21
Gambar 21. Perakitan komponen utama	22
Gambar 22. Perakitan pendukung.....	22
Gambar 23. Pemrograman (coding) Arduino Uno	22
Gambar 24. Peletakan semua komponen kedalam box -.....	23

Gambar 25. Pengaplikasian pada motor.....	23
Gambar 26. Perbaikan internal	23
Gambar 27. Pengujian fungsi alat Smart Reminder Vehicle Tax System.....	24
Gambar 28. Proses validasi ahli	24
Gambar 29. Proses diseminasi.....	24

SMART REMINDER VEHICLE TAX SYSTEM

Nama Ketua Tim : Randi Khansa Yafi Khalid Nama Anggota 1 : Yoga Pratama Nama Anggota 2 : Inesyarifki Joandhita Agustin, Nama Sekolah : SMK NU Ma'arif Kudus, Alamat Sekolah : Jl. Jepara 679, Prambartan Lor, Kaliwungu, Kudus, Email : randikhansayafikhalid@gmail.com

ABSTRAK

Smart Reminder Vehicle Tax System adalah sebuah sistem otomatis yang bertujuan untuk membantu pemilik kendaraan dalam mengingat dan memantau pembayaran pajak kendaraan mereka. Sistem ini menggunakan teknologi canggih berbasis IoT (*Internet of Things*) untuk memberikan pengingat kepada pemilik kendaraan tentang jatuh tempo dan pembayaran pajak kendaraan mereka. Dalam *Smart Reminder Vehicle Tax System*, setiap kendaraan akan terhubung dengan sistem melalui perangkat IoT yang terintegrasi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). *Smart Reminder Tax Vehicle System* akan mengakses dan memantau database perpajakan kendaraan yang dikelola oleh pemerintah. Ketika tujuh hari sebelum batas waktu pembayaran pajak, sistem akan mengirimkan pengingat kepada pemilik melalui pesan teks, email, atau notifikasi langsung pada aplikasi seluler. Jika pemilik kendaraan tidak segera membayar pajak tepat pada waktunya sistem akan men-nonaktifkan kendaraan selama pemilik kendaraan belum membayar pajak dan mengisi token. Selain itu, *Smart Reminder Tax Vehicle System* juga mencakup fitur monitoring pembayaran pajak kendaraan. Sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pemilik kendaraan setelah pembayaran berhasil diselesaikan, yang akan berfungsi sebagai bukti pembayaran yang sah. Pemilik dengan mudah mengakses riwayat pembayaran mereka melalui aplikasi seluler *Smart Reminder Tax Vehicle System*. Dengan adanya *Smart Reminder Tax Vehicle System* diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pemilik kendaraan dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu, dan sistem ini akan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kesadaran yang lebih besar kepada pemilik kendaraan, serta membantu pemerintah dalam mengelola dan mengumpulkan pendapatan pajak yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Smart Reminder Vehicle Tax System*, pajak kendaraan, pengingat, IoT (*Internet of Things*), kepatuhan pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara khususnya negara Indonesia. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan, bahkan hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena sumber penerimaan pajak mempunyai umur yang tidak terbatas, tidak seperti halnya sumber daya alam yang mana sumber daya alam tersebut semakin lama semakin sedikit. Salah satu kebutuhan masyarakat yang penting selain kebutuhan pokok adalah alat transportasi. Sekarang, kebutuhan akan alat transportasi menjadi penting karena transportasi dapat menunjang aktivitas masyarakat dalam bepergian baik dekat maupun jauh sekaligus. Pemerintah Daerah provinsi harus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan bertambahnya minat masyarakat dalam membeli alat transportasi serta jumlah wajib pajak akan menambah pendapatan sektor pajak kendaraan bermotor (Syah et al., 2018). Apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang pesat, maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Menurut MURIANEWS, Kudus – Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang tak tertib pajak ternyata sangat banyak. Jumlahnya mencapai puluhan ribu kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Dari data di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kudus, totalnya sebanyak 61.673 kendaraan masih menunggak pembayaran pajak dalam tiga tahun terakhir, yakni dari tahun 2019-2021. Jumlah tersebut belum termasuk tunggakan pajak kendaraan bermotor yang terjadi di tahun 2022 ini. Sukatmo, Kasi PKB UPPD Samsat Kudus mengatakan, dari tunggakan pajak dengan total 61 ribu lebih objek kendaraan tersebut nilainya mencapai lebih Rp 14.64 miliar. Sebanyak Rp 7,9 miliar di antaranya merupakan tunggakan dari 55.803 kendaraan roda dua.

Untuk roda empat ada 5.870 kendaraan atau senilai Rp 6,72 miliar. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban warga negara dan peran serta masyarakat dalam mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Sudah banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya peranan masyarakat dalam ketaatan pembayaran pajak, seperti sosialisasi-sosialisasi yang sudah dilaksanakan. Namun, dengan cara tersebut ternyata tidak cukup membuat masyarakat sepenuhnya sadar pentingnya membayar pajak, hanya sebagian kecil saja. Dari banyaknya masyarakat yang masih enggan membayar pajak kendaraan, maka kami berinisiatif untuk membuat sebuah inovasi *Smart Reminder Vehicle Tax System*, untuk mendongkrak pendapatan pajak kendaraan. *Smart Reminder Vehicle Tax System* ini merupakan suatu alat yang bekerja sesuai masa berlaku pajak kendaraan. Cara kerja dari alat ini sama halnya seperti token listrik, yakni apabila tokennya habis maka kendaraan akan diberi tanda peringatan berupa suara, dan apabila sampai pada hari yang sudah ditentukan masih belum membayar pajak serta mengisi token, kendaraan tersebut akan mati dengan sendirinya bahkan tidak bisa dinyalakan dan digunakan. Dengan bantuan alat ini, kami mengharapkan lebih banyak masyarakat yang sadar dan mengetahui betapa pentingnya kewajiban warga negara dalam membayar pajak kendaraan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara pembuatan alat untuk mengingat pembayaran pajak kendaraan (*Smart Reminder Vehicle Tax System*) ?
2. Bagaimana cara kerja alat *Smart Reminder Vehicle Tax System*?
3. Bagaimana hasil pengujian alat *Smart Reminder Vehicle Tax System*?

C. Tujuan

1. Dapat mengingatkan dan meningkatkan kesadaran pengguna kendaraan untuk membayar pajak.
2. Mengetahui cara kerja alat *Smart Reminder Vehicle Tax System*.
3. Untuk mengetahui hasil pengujian alat Smart Reminder Vehicle Tax System.

D. Manfaat

Adapun manfaat dari perancangan *Smart Vehicle Tax System* di area masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Turut serta dalam meningkatkan pendapatan pajak khususnya di Kudus Jawa Tengah.
2. Mengurangi angka motor yang pajaknya belum diisi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Arduino Uno

Mikrokontroler berbasis ATmega 328 (datasheet). Memiliki 14 pin *input* dari *output* digital dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai *output* PWM dan 6 pin *input* analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol *reset*. Untuk mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan Board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya. Uno berbeda dari semua papan sebelumnya dalam hal itu tidak menggunakan FTDI chipdriver USB-to-serial. Sebaliknya, fitur Atmega16U2 (Atmega8U2 hingga versi R2) diprogram sebagai konverter USB-to-serial. Revisi 2 dari dewan Uno memiliki resistor menarik garis 8U2 HWB ke tanah, sehingga lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam mode DFU.



Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino_Uno

Gambar 1. Arduino Uno

2. Kabel Pelangi / kabel jumper arduino

Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Biasanya kabel jumper digunakan pada *breadboard* atau alat *prototyping*

lainnya agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang ada pada ujung kabel terdiri atas dua jenis yaitu konektor jantan (*male connector*) dan konektor betina (*female connector*) Konektor jantan fungsinya untuk menusuk dan konektor betina fungsinya untuk ditusuk.



Sumber : <https://www.jualarduinojogja.com/kabel-jumper-arduino-cable-jumper-pelangi-arduino-male-female/>

Gambar 2. Kabel Pelangi / kabel jumper Arduino

3. Speaker

Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio/suara. Speaker juga bisa disebut alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP3 Player, DVD Player dan lain sebagainya. Speaker memiliki fungsi sebagai alat untuk mengubah gelombang listrik yang mulanya dari perangkat penguat audio/suara menjadi gelombang getaran yaitu berupa suara itu sendiri. Proses dari perubahan gelombang elektromagnet menuju ke gelombang bunyi tersebut bermula dari aliran listrik yang ada pada penguat audio/suara kemudian dialirkan ke dalam kumparan. Dalam kumparan tadi terjadilah pengaruh gaya magnet pada speaker yang sesuai dengan kuat-lemahnya arus listrik yang diperoleh maka getaran yang dihasilkan yaitu pada membran akan mengikuti. Dengan demikian, terjadilah gelombang bunyi yang dalam keseharian dapat kita dengar.



Gambar 3. Speaker

4. Modul Relay

Modul relay adalah papan sirkuit yang menampung salah satu atau lebih relay biasa. Modul relay ada berbagai bentuk dan ukuran, tetapi yang paling sering ditemui adalah berbentuk persegi panjang dengan 2, 4, atau 8 relay yang terpasang pada papan, bahkan ada juga yang bahkan sampai 16 relay. Modul Relay juga memiliki komponen lain, seperti LED indicator, diode proteksi, transistor, resistor, dan bagian lainnya. Ada berbagai peringkat tegangan pada modul relay, ada modul relay yang tegangannya berupa 3, 2V atau 5V untuk perlaihan daya rendah, ada juga modul relay yang untuk sistem tugas berat yaitu modul relay 12V atau 24V. Fungsi modul relay adalah untuk menghidupkan atau mematikan perangkat dan sistem listrik, ini juga berfungsi untuk mengisolasi rangkaian kontrol dari perangkat dari perangkat atau sistem yang dikontrol. Modul relay digunakan dalam segala jenis aplikasi, mulai dari pengontrolan lampu dan motor sehingga sistem yang lebih kompleks seperti proses otomasi dan sistem keselamatan atau keamanan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan modul relay dalam berbagai aplikasi.

a. Modul Relay Otomasi Rumah

Modul relay juga digunakan dalam sistem otomasi rumah untuk mengontrol lampu, peralatan, dan perangkat lainnya. Modul relay otomasi rumah sering digunakan dengan listrik utama. Jadi sebagian besar diberi nilai 10A atau kurang untuk arus maksimum, dan hingga 250V AC

b. Modul Relay Industri

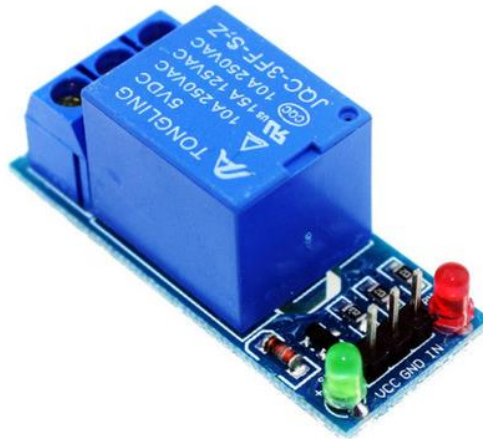
Modul relay industri digunakan untuk mengontrol mesin, kontrol proses, dan peralatan industri lainnya. Penggunaan modul relay lainnya dalam lingkungan industri termasuk kontrol pencahayaan dan kontrol sistem alarm atau keamanan.

c. Modul Relay Otomotif

Modul relay otomotif mengontrol hal-hal seperti lampu depan, lampu sein, dan bahkan motor starter, modul relay mobil juga banyak ditemukan di sirkuit otomotif lain seperti yang mengoperasikan starter jarak jauh atau alarm pencurian.

d. Modul Relay Arduino

Arduino adalah papan mikrokontroler yang sangat populer di proyek elektronik DIY. Modul relay, bila dipasangkan dengan Arduino, dapat mengontrol berbagai peralatan dan perangkat.



Sumber : <https://www.tokopedia.com/elektronikdr/modul-relay-5v-1-channel-low-level-trigger-arduino-optocoupler-module?>

Gambar 4. Modul Relay

5. Resistor

Resistor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk menghambat arus listrik. Disebut komponen dasar, karena resistor memiliki banyak fungsi penting. Berikut adalah penjelasan fungsi resistor pada rangkaian elektronika. Fungsi utama dari resistor adalah membatasi aliran arus. Resistor dapat menahan arus dan memperkecil besar arus. Besar resistansi (kemampuan menahan arus) resistor disesuaikan dengan kebutuhan perangkat elektronika. Pada umumnya, resistor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah Fixed Resistor, Variable Resistor, Thermistor, dan LDR.

a. Fixed Resistor

Fixed Resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya tetap. Nilai resistansi jenis resistor ini biasanya ditandai dengan kode warna atau kode angka. Adapun yang tergolong dalam kategori fixed resistor berdasarkan komposisi bahan pembuatnya ada tiga, yakni:

1) Carbon Composition Resistor (Resistor Komposisi Karbon)

Resistor jenis Carbon Composition terbuat dari komposisi karbon halus yang dicampur dengan bahan isolasi bubuk sebagai pengikatnya (binder) agar mendapatkan nilai resistansi yang diinginkan. Makin banyak bahan karbonnya makin rendah pula nilai resistansi atau nilai hambatannya. Nilai resistansi untuk resistor jenis ini biasanya berkisar dari 1Ω sampai $200M\Omega$ dengan daya $1/10W$ sampai $2W$.



Sumber : <https://www.elprocus.com/what-is-a-carbon-composition-resistor-its-working/>

Gambar 5. Carbon Composition Resistor

2) Carbon Film Resistor (Resistor Film Karbon)

Jenis Carbon Film Resistor ini terdiri dari film tipis karbon yang diendapkan subtrat isolator kemudian dipotong berbentuk spiral. Keuntungan jenis Fixed Resistor ini dapat menghasilkan resistor dengan toleransi yang lebih rendah. Nilai resistansi carbon film resistor berkisar di antara 1Ω sampai $10M\Omega$ dengan daya $1/6W$ hingga $5W$. Rendahnya kepekaan terhadap suhu membuat jenis Fixed Resistor ini dapat bekerja di suhu berkisar dari $-55^{\circ}C$ hingga $155^{\circ}C$.

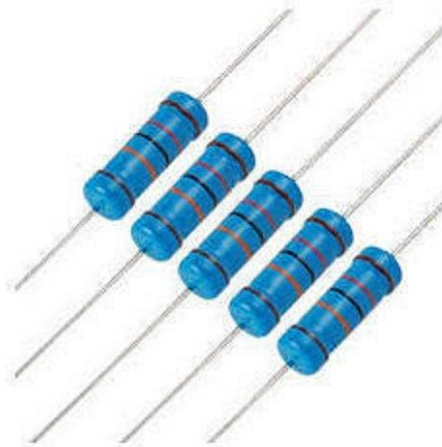


Sumber : <https://smartqat.com/products/copy-of-carbon-film-resistor-1-2w>

Gambar 6. Carbon Film Resistor

3) Metal Film Resistor (Resistor Film Logam)

Metal film resistor adalah jenis resistor yang dilapisi dengan film logam yang tipis ke substrat keramik dan dipotong berbentuk spiral. Nilai resistansinya dipengaruhi oleh panjang, lebar, dan ketebalan spiral logam. Secara keseluruhan, resistor jenis metal film ini merupakan yang terbaik di antara jenis-jenis resistor yang ada di atas.



Sumber : <https://www.bukalapak.com/p/elektronik/komponen-elektronik/8xy0r0-jual-resistor-metal-film>

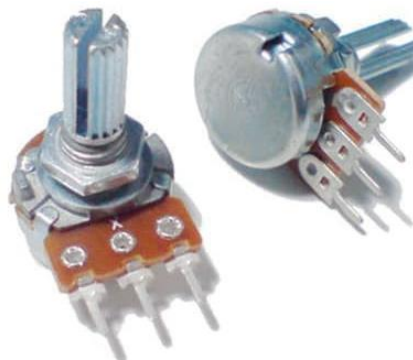
Gambar 7. Metal Film Resistor

b. Variable Resistor

Variable Resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat berubah dan diatur sesuai keinginan. Pada umumnya, variable resistor terbagi menjadi potensiometer, rheostat, dan trimpot.

1) Potensiometer

Potensiometer merupakan jenis variable resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah dengan cara memutar porosnya melalui sebuah tuas. Nilai resistansi potensiometer biasanya tertulis dibadan potensiometer dalam bentuk kode angka.



Sumber : <https://www.tokopedia.com/solidjayaelektro/potensio-mono-50k-potensio-meter-50k-potensiometer-vr-50-k-variabel>

Gambar 8. Potensiometer

2) Rheostat

Rheostat merupakan jenis variable resistor yang dapat beroperasi pada tegangan dan arus yang tinggi. Rheostat terbuat dari lilitan kawat resistif dan pengaturan nilai resistansi dilakukan dengan penyapu yang bergerak pada bagian atas toroid.



Sumber : <https://www.amazon.in/Generic-Adjustable-Wirewound-Resistor-Rheostat/dp/B009PINQBS>

Gambar 9. Rheostat

3) Preset Resistor (Trimpot)

Preset resistor atau sering juga disebut dengan trimpot adalah jenis variable resistor yang berfungsi seperti potensiometer, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas. Untuk mengatur nilai resistansinya, dibutuhkan alat bantu seperti obeng kecil, untuk dapat memutar porosnya.



Sumber : <https://www.electroniccomp.com/20k-ohm-variable-resistor-trimpot-metal-preset>

Gambar 10. Preset Resistor (Trimpot)

c. Thermistor (Thermal Resistor)

Thermistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu. Thermistor merupakan singkatan dari Thermal Resistor. Thermistor ada dua jenis, yaitu thermistor NTC (Negative Temperature Coefficient) dan thermistor PTC (Positive Temperature Coefficient).

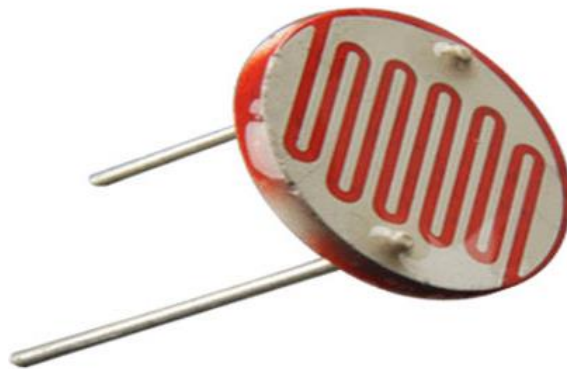


Sumber : <https://www.amazon.com/5pcs-Thermistor-Resistor-8D-20-Thermal/dp/B07KX4LRX4>

Gambar 11. Thermistor (Thermal Resistor)

d. LDR (Light Dependent Resistor)

LDR atau Light Dependent Resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterimanya.



Sumber : <https://www.elprocus.com/ldr-light-dependent-resistor-circuit-and-working/>

Gambar 12. LDR (Light Dependent Resistor)

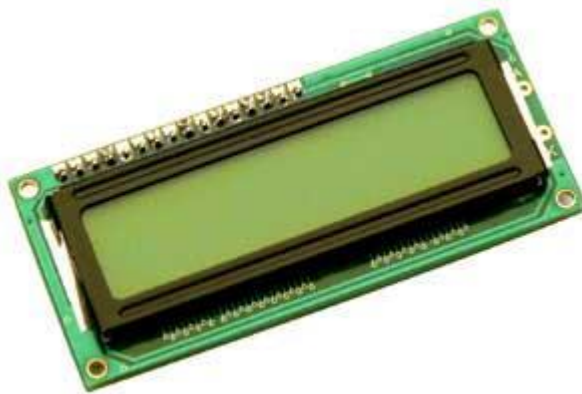
6. LCD

Liquid Crystal Display adalah jenis layar yang menggunakan Liquid Crystal sebagai media reflektif. Monitor LCD berwarna memiliki puluhan ribu

piksel. Piksel adalah unit terkecil dari LCD. 10.000 piksel ini digabungkan menjadi gambar dengan bantuan pengontrol yang ditempatkan di monitor. (LCD) sendiri merupakan teknologi tampilan digital yang memiliki struktur molekul polar dan membentuk gambar pada permukaan datar dengan menyinari Liquid Crystal dan filter warna yang diapit di antara dua elektroda transparan. Namun, Liquid Crystal tidak memancarkan cahaya secara langsung. Ketika medan listrik diterapkan, molekul menyesuaikan posisinya di dalam medan dan membentuk struktur kristal yang mempolarisasi cahaya yang melewatinya. Konsumsi daya yang rendah ini membuat baterai bertahan lebih lama. LCD ini biasanya digunakan di monitor komputer, televisi, panel instrumen, tampilan kokpit, papan nama, dan lain lain. Misalnya layar kecil kalkulator, jam digital, layar kecil *tape recorder* dan pemutar CD, VCD dan DVD. LCD ini tidak menggunakan fosfor dan tidak memiliki image burn-in, sehingga gambar tampak lebih halus dan lebar. Setiap piksel dalam LCD biasanya terdiri dari lapisan molekul yang ditempatkan di antara dua elektroda transparan dan dua filter polarisasi. Dari awal hingga akhir, LCD telah mengalami banyak evolusi dan diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis. Contohnya LCD yang terdapat pada ponsel jadul dan layar monokrom, kotak game tetris yang menjadi idola dan kebanggaan anak-anak. Fungsi LCD adalah untuk menampilkan data, karakter, atau grafik. Kristal cair ini tipis, sedikit panas, dan memiliki resolusi tinggi. LCD digunakan di berbagai bidang terutama pada perangkat elektronik seperti layar TV, handphone, laptop, komputer, dan notebook. LCD sekarang digunakan hampir di setiap teknologi yang membutuhkan layar. Cara kerjanya, layar LCD dapat menampilkan gambar yang kualitas gambarnya ditentukan oleh jumlah piksel. Semakin tinggi jumlah piksel, semakin tinggi resolusi gambar yang dapat ditampilkan di layar. Piksel ini dapat dibagi menjadi tiga sub-piksel, masing-masing biru, merah, dan hijau. Jika kombinasi warna ini diatur, setiap piksel nantinya dapat menghasilkan warna yang berbeda. LCD juga memiliki beberapa jenis yaitu

- a. Twisted Nematic (TN) - Waktu respons yang lama. Namun, tampilan Twisted Nematic memiliki rasio kontras, sudut pandang, dan kontras warna yang lebih rendah.

- b. In Panel Switching Display (IPS Panel) - Rasio kontras, sudut pandang, dan kontras warna yang jauh lebih baik dibandingkan dengan TN LCD.
- c. Vertical Alignment Panels (panel VA) - dianggap sebagai tipe LCD kualitas menengah antara layar TN dan IPS.
- d. Advanced Fringe Field Switching (AFFS) - Memberikan kinerja yang lebih baik daripada layar IPS dalam hal reproduksi warna.



Sumber : <https://www.elprocus.com/ldr-light-dependent-resistor-circuit-and-working/>
Gambar 13. LCD (Liquid Crystal Display)

7. LED

LED atau Light Emitting Diode adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan dengan bias maju (*forward bias*). LED (Light Emitting Diode) dapat diartikan sebagai sebuah dioda yang memancarkan cahaya, karena memang LED (Light Emitting Diode) merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. LED (Light Emitting Diode) memiliki bentuk seperti bohlam lampu dan dapat memancarkan cahaya dengan berbagai warna. Walaupun bentuknya menyerupai sebuah bohlam kecil namun LED tidak membutuhkan filamen layaknya seperti lampu pijar sehingga LED tidak menghasilkan panas berlebih yang diakibatkan dari pembakaran filamen ketika lampu pijar menghasilkan cahaya. Cahaya-cahaya yang dipancarkan LED memiliki berbagai warna yang dihasilkan dari bahan semikonduktor yang digunakan dalam pembuatannya. Warna-warna yang dihasilkan seperti merah, hijau, biru, dan kuning. Namun LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya.

a. Fungsi LED

Fungsi LED adalah untuk indikator atau petunjuk dalam peralatan dan rangkaian elektronik. Selain sebagai indikator LED juga biasanya dipakai untuk lampu penerangan pada kendaraan, lampu dekorasi, papan media periklanan, bahkan juga sebagai sensor inframerah pada remote control (TV, AC, AV Player)

b. Macam - Macam LED

1) Miniature LED

Seperti namanya, jenis Miniature LED ini bisa dikatakan mempunyai ukuran paling kecil dari jenis lainnya. Penggunaannya biasanya hanya diaplikasikan untuk hiasan atau keperluan dekorasi saja. Miniature LED biasanya tersedia dalam watt yang kecil dan dijual dengan harga yang cukup murah alias terjangkau.

2) Bicolor LED

Bicolor LED merupakan jenis LED yang pengaplikasiannya umumnya terpasang pada beragam jenis mainan anak. Bicolor LED ini disusun agar bisa menghasilkan lebih dari satu warna dalam sekali nyata.



Sumber : <https://www.modeltraintechology.com/product/bi-color-green-red-5mm-led/>

Gambar 14. Bicolor LED

3) Super Flux LED

Super flux LED merupakan jenis LED yang memiliki 2 kutub positif dan juga 2 kutub negatif. Oleh karenanya, LED tersebut biasanya menggunakan konsumsi listrik yang relatif tinggi. Untuk penggunaannya, super flux LED sering dipakai untuk beberapa keperluan. Di antaranya yakni untuk penerangan jalan, papan iklan, reklame, dan lain sebagainya.



Sumber : <https://www.tme.eu/en/details/osb56lze31d/tht-leds-super-flux/optosupply/>

Gambar 15. Super Flux LED

4) SMD LED

SMD LED (Surface Mount Device) merupakan LED dengan ukuran yang sangat kecil. Hal ini karena ukurannya yang kecil, maka LED ini biasanya diaplikasikan pada berbagai peralatan rumah tangga. Contohnya saja digunakan untuk senter, lampu hias, lampu ruangan, hingga dipakai dalam rangkaian lampu LED *emergency*.



Sumber : <https://shopee.co.id/Smd-Led-3528-Putih-White-Untuk-Modif-Speedometer-Spidometer-i.25806329.1631744905>

Gambar 16. SMD LED

5) COB LED

COB LED (Chip On Board LED) merupakan jenis LED yang dalam satu papan terdiri dari banyak sekali chip. Karena memiliki banyak chip, maka tingkat cahaya yang dihasilkan oleh lampu LED tersebut lebih terang dan merata. COB LED bisa dibilang sebagai perbaikan dari jenis LED yang sebelumnya, yakni SMD LED. Sebagai versi yang lebih baik, COB LED memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya seperti memiliki penyebaran cahayanya yang lebih merata, lampu tidak cepat panas, dan lain sebagainya.



Sumber : <https://uk.rs-online.com/web/p/cob-leds/8847387>

Gambar 17. COB LED

6) High Power LED

Seperti namanya, High Power LED ini dapat menghasilkan cahaya dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan LED yang lainnya. Namun meskipun demikian, tipe LED ini cenderung lebih mudah panas. Hal ini karena kemampuannya menghasilkan cahaya yang lebih intens daripada LED biasanya. Untuk penggunaannya, high power LED bisa ditemukan di jalanan umum. Baik untuk penerangan ataupun lampu pada papan iklan dan reklame. Agar tidak terjadi *overheating*, jenis lampu LED tersebut sangat cocok untuk digabungkan dengan sistem tenaga surya.



Sumber : <https://www.ledchipindus.com/product/klhp331we-130lm-high-power-leds/>

Gambar 18. High Power LED

8. Box PVC

Box PVC merupakan sebuah kotak pengaman yang digunakan untuk rangkaian listrik maupun penyambungan kabel listrik. Produk ini berbentuk kotak dengan varian ukuran yang banyak sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Penggunaan Box PVC bertujuan agar sambungan kabel atau jaringan pada kabel tidak terganggu karena aktivitas dan tidak membahayakan. Produk ini juga banyak digunakan untuk pemasangan saklar, stop kontak, fotosel, panel listrik di luar ruangan, sebagai Box PVC untuk instalasi listrik, dan instalasi telekomunikasi dan *network*.



Sumber : https://www.tokopedia.com/melgastore20/box-pvc-x5-universal-box-hitam-x5-box-plastik-x5-bagus?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=pdp-seo

Gambar 19. BOX PVC

9. IoT (Internet of Things)

Internet of Things adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dengan adanya IoT, seorang *user* dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. Pada dasarnya, IoT beroperasi dengan cara menghubungkan berbagai jenis perangkat seperti *software* atau *hardware* ke jaringan internet. Ada 3 komponen utama yang berperan penting dalam proses kerja IoT, yaitu sensor, *gateway*, dan *cloud*. Sensor yang digunakan pada konsep ini dapat berupa sensor gerakan, sensor cahaya, dan jenis sensor lainnya. Tujuan dari penggunaan komponen ini adalah untuk mengumpulkan data dari objek-objek

fisik yang terhubung dengan jaringan internet. Setelah sensor berhasil mengumpulkan data tersebut, komponen *gateway* berfungsi untuk mentransmisikan data itu ke *cloud* atau internet yang terhubung. *Gateway* di sini juga dapat memproses serta melakukan tindakan otomatis terhadap data yang ada, seperti mematikan atau menyalakan perangkat yang terhubung. Di sini, AI dapat membantu IoT untuk mengoptimalkan fungsi perangkat. Terakhir, data yang sudah ditransmisikan tersebut kemudian dikirimkan ke *server cloud*. *Cloud* yang sudah terkoneksi dengan internet ini juga akan memberikan layanan dan aplikasi yang diperlukan untuk mengelola IoT. Dengan begitu, user bisa langsung memberikan perintah kepada sebuah perangkat untuk melakukan sesuatu dengan mengakses data dari *cloud*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian kami menggunakan metode Research and Development yang kami jabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data berupa kajian literatur mengenai alat *Smart Reminder Vehicle Tax System*. Selain itu juga dilakukan pengkajian fungsi dari tiap komponen yang digunakan untuk menyusun alat *Smart Reminder Vehicle Tax System*.

2. Perencanaan

Pada tahap perencanaan dibuatlah desain alat dari tiap komponen yang sebelumnya sudah dikaji fungsinya. Desain tersebut menjadikan keluaran berupa *blue print* prototype alat *Smart Reminder Vehicle Tax System*.

3. Pengembangan Produk Awal

Desain awal produk dikembangkan oleh Nine Star Team bersama – sama dengan melibatkan para ahli atau operator dibidangnya masing – masing, yang sering disebut dengan validasi ahli. Tes atau penilaian ahli diperlukan untuk membuat alat *Smart Reminder Vehicle Tax System* yang nantinya diuji coba lapangan dan memenuhi syarat mikro berdasarkan kasus per kasus dan nantinya dapat menarik kesimpulan umum.

4. Uji Coba Produk Awal

Setelah tes bangku, tes lapangan dilakukan di sekolah atau di workshop. Selama pelaksanaan percontohan di lapangan, peneliti melakukan observasi intensif dan mencatat isu-isu penting dari responden yang harus dijadikan bahan untuk memperbaiki produk asli.

5. Penyempurnaan Produk Awal

Pada fase penyempurnaan produk ini lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penilaian yang dilaksanakan lebih kepada penilaian proses, sehingga perbaikan yang dilakukan adalah perbaikan internal dan penambahan fitur pada alat tersebut.

6. Uji Coba Lapangan Lebih Luas

Setelah diperolehnya hasil produk yang hampir sempurna, produk tersebut harus diuji dan disempurnakan kembali. Hal ini dilakukan supaya produk yang dikembangkan oleh Nine Star Team ini dapat memenuhi standart tertentu. Eksperimen dan penyempurnaan pada tahap awal ini masih terfokus pada pengembangan dan penyempurnaan bahan produk, dan fitur baru yang telah ditambahkan.

7. Penyempurnaan Hasil Uji Lapangan

Perbaikan produk dari hasil uji lapangan yang lebih besar ini memperkuat produk yang kami kembangkan, seperti yang telah dilakukan pada tahap uji lapangan sebelumnya. Selain perbaikan internal. Perbaikan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil, sehingga pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif.

8. Uji Coba Produk Akhir

Tujuan dari uji produk akhir adalah untuk menguji apakah produk tersebut layak dan bermanfaat dalam praktek. Pengujian ini tidak lagi ditujukan untuk menyempurnakan produk tapi untuk kebermanfaatan pada peningkatan pendapatan pajak, dan pengurangan kendaraan yang menunggak pajak.

9. Revisi

Kami melakukan revisi terhadap uji coba produk akhir untuk penyempurnaan fungsi – fungsi alat *Smart Reminder Vehicle Tax System*, dan diperoleh suatu produk yang keefektifannya dapat dijelaskan.

10. Diseminasi dan Implementasi

Setelah produk akhir dibuat dan diuji keefektifannya, langkah selanjutnya adalah diseminasi, implementasi, dan pelembagaan. Pendistribusian produk yang akan dikembangkan membutuhkan sosialisasi yang cukup panjang dan luas. Secara umum, proses diseminasi dan implementasi menghadapi banyak masalah politik, hukum dan keuangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

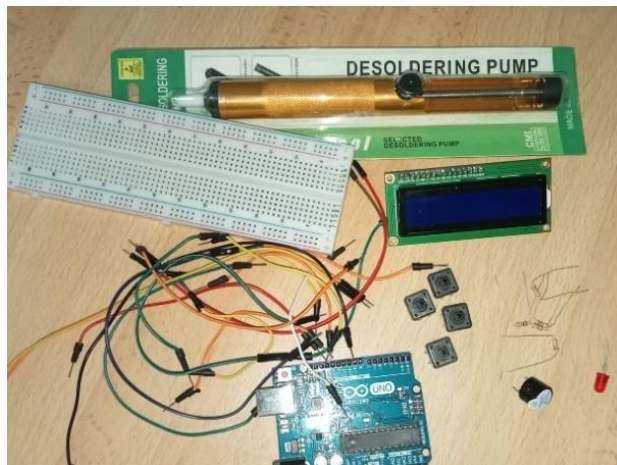
A. Pembahasan

Smart Reminder Vehicle Tax System adalah sebuah alat dengan system sebagai sarana penanganan terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak. System ini bekerja untuk mengingatkan pengguna kendaraan untuk membayar pajak kendaraannya sehingga masyarakat bisa lebih mengingat dan lebih taat dalam melakukan pembayaran pajak. Disisi lain alat ini dibuat dengan menggunakan komponen yang tidak terlalu mahal, namun bisa bermanfaat dalam membantu pemerintah dalam menaikkan pendapatan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya membayar pajak untuk kemajuan Negara Indonesia. System ini bekerja tujuh hari sebelum pajak kendaraan hampir habis masa berlakunya, yaitu dengan berbunyinya alarm yang dipasangkan pada alat *Smart Reminder Vehicle Tax System* dan motor yang akan mati jika sudah melewati masa berlaku pajak kendaraan tersebut.

B. Proses dan Cara Kerja

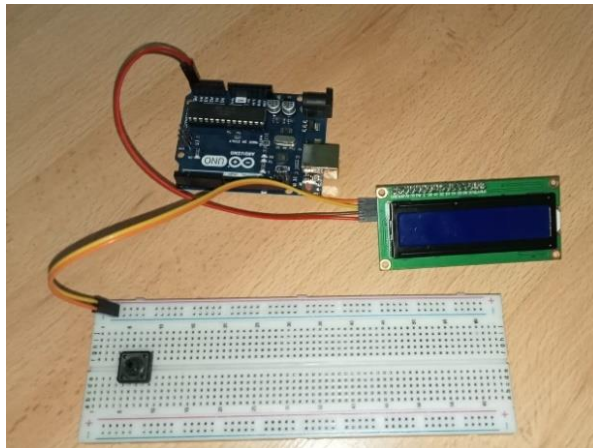
Langkah – langkah dalam pembuatan alat *Smart Reminder Vehicle Tax System* sebagai berikut :

1. Penelitian dan pengumpulan data pengkajian fungsi tiap komponen yang digunakan untuk membuat alat *Smart Reminder Vehicle Tax System*. Komponen tersebut meliputi, Arduino Uno, Kabel Jumper, Speaker, Modul Relay, Resistor, LCD, LED, Box PVC,



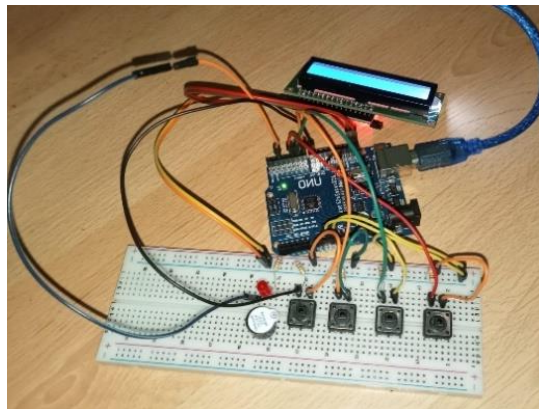
Gambar 20. Pengkajian fungsi tiap komponen

2. Pengembangan produk awal mulai dengan merakit semua komponen utama seperti Button, Arduino, dan LCD yang dihubungkan oleh kabel jumper



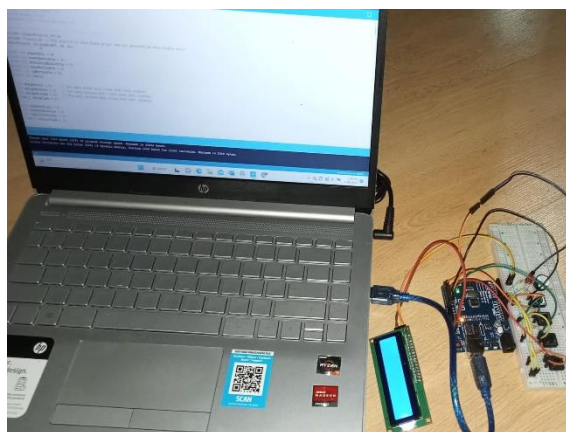
Gambar 21. Perakitan komponen utama

3. Penyempurnaan produk awal mulai dengan menambahkan komponen pendukung lainnya, seperti speaker, LED, Resistor, yang dirakit satu persatu.



Gambar 22. Perakitan pendukung

4. Uji coba produk awal ketika semua perakitan selesai dilanjutkan dengan melakukan pemrograman (coding) pada Arduino Uno, supaya Arduino Uno dapat berfungsi sesuai dengan yang diinginkan.



Gambar 23. Pemrograman (coding) Arduino Uno

5. Penyempurnaan produk awal ketika sudah dipasang semua komponen selanjutnya komponen akan ditaruh dan dipasang dalam box pengaman (PVC) sehingga komponen bisa tidak berserakan.



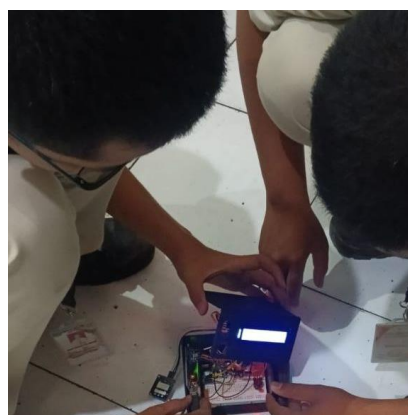
Gambar 24. Peletakan semua komponen kedalam Box

6. Melakukan uji coba lapangan lebih luas, Jika komponen jadi 1 dalam box, selanjutnya akan dipasangkan pada kendaraan sepeda motor guna untuk uji barang layak digunakan.



Gambar 25. Pengaplikasian pada motor

7. Melakukan penyempurnaan hasil uji lapangan. Mengevaluasi perbaikan internal pada alat *Smart Reminder Vehicle Tax System* sehingga perbaikan yang dilakukan hasilnya kuantitatif.



Gambar 26. Perbaikan internal

8. Melakukan uji coba produk akhir. Menguji fungsi dari alat *Smart Reminder Vehicle Tax System* pada kendaraan bermotor setelah melakukan penyempurnaan alat dan menguji kebermanfaatan dalam Masyarakat.



Gambar 27. Pengujian fungsi alat Smart Reminder Vehicle Tax System

9. Revisi. Melakukan validasi ahli untuk menyempurnakan fungsi dari alat *Smart Reminder Vehicle Tax System* sehingga memperoleh keefektifan yang dapat dijelaskan.



Gambar 28. Proses validasi ahli

10. Diseminasi dan implementasi. Melakukan presentasi untuk menyebarluaskan informasi dan memperkenalkan alat dari *Smart Reminder Vehicle Tax System*.



Gambar 29. Proses Diseminasi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dengan adanya pengingat yang teratur dan tepat waktu, sistem ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak kendaraan. Pemilik kendaraan akan lebih sadar dan lebih mungkin untuk membayar pajak tepat waktu, mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah.
2. Cara kerja alat ini seperti token listrik yang dimana tokennya habis maka kendaraan akan diberi tanda peringatan suara dan pada hari yang sudah di temukan kendaraan akan mati sendiri tidak bisa berjalan.
3. Hasil pengujian alat *Smart Reminder Vehicle Tax System* ini sudah melalui beberapa tahapan evaluasi dengan melibatkan para ahli, sehingga alat *Smart Reminder Vehicle Tax System* dapat berfungsi sesuai perencanaan awal pembuatan.

B. Saran

1. Integrasi Data Kendaraan: Sistem ini harus terhubung dengan basis data kendaraan yang ada, seperti data kepemilikan kendaraan dan tanggal jatuh tempo pembayaran
2. Penggunaan Sensor Kendaraan: Sistem ini dapat menggunakan sensor kendaraan yang terpasang pada kendaraan untuk memantau kilometer yang ditempuh. Dengan menggunakan data ini, sistem dapat menghitung kapan pajak kendaraan akan jatuh tempo berdasarkan jarak tempuh.
3. Pengingat Berulang: Sistem ini harus memberikan pengingat yang berulang kepada pemilik kendaraan, mulai dari beberapa minggu sebelum jatuh tempo hingga hari terakhir pembayaran. Pengingat dapat dikirim melalui pesan teks, email, atau notifikasi aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

<https://info-muria.murianews.com/yuda-aulya-rahman/320522/puluhan-ribu-kendaraan-di-kudus-tak-tertib-pajak> (Diakses pada tanggal 2 November pukul 11.00)

<https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/jtst/article/view/719> (Diakses pada tanggal 4 November 2023 pukul 18.00)

<https://www.aldyrazor.com/2020/05/modul-relay-arduino.html> (Diakses pada tanggal 4 November pukul 18.30)

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/02/160000169/resistor--pengertian-fungsi-rumus-dan-jenisnya?page=all> (Diakses pada tanggal 5 November 2023 pukul 13.00)

<https://www.bola.com/ragam/read/4653606/jenis-jenis-resistor-beserta-penjelasan-yang-perlu-diketahui> (Diakses pada tanggal 5 November 2023 pukul 13.20)

<https://idmetafora.com/news/read/1363/Mengenal-Pengertian-LCD-Sejarah-dan-Cara-Kerja-LCD.html> (Diakses pada tanggal 5 November 2023 pukul 13.43)

<https://www.belajaronline.net/2020/09/pengertian-led-light-emitting-diode-dan-fungsi.html> (Diakses pada tanggal 5 November 2023 pukul 14.00)

https://thecityfoundry.com/lampu-led/#google_vignette (Diakses pada tanggal 5 November 2023 pukul 14.30)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

a. Gambar Dokumentasi



b. Data dan Informasi Yang Mendukung Karya

Data dan informasi ini berasal dari uji coba atau penelitian sendiri dan berasal dari beberapa jurnal yang didapat dari internet.

c. Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap	Randi Khansa Yafi Khalid
Tempat dan tanggal lahir	Kudus, 8 April 2007
No. Telp dan Email	085799518237 randikhansayafikhalid@gmail.com
Alamat lengkap	Kandangmas RT 03 RW 03, Dawe, Kudus
Pengalaman Organisasi	-
Karya ilmiah yang pernah dibuat (jika ada)	Penerapan Budaya 5R di Pesantren Untuk Mencegah Penyakit Scabies
Prestasi yang pernah diraih	-

Nama Lengkap	Yoga Pratama
Tempat dan tanggal lahir	Ngawi, 1 Januari 2006
No. Telp dan Email	085747175427 pratamaogy720@gmail.com
Alamat lengkap	Mijen, RT 02 RW 04, Kaliwungu, Kudus
Pengalaman Organisasi	Pramuka, IPNU, OSIS
Karya ilmiah yang pernah dibuat (jika ada)	-
Prestasi yang pernah diraih	Juara 1 Lomba Miniatur Pionering.

Nama Lengkap	Inesyarifki Joandhita Agustin
Tempat dan tanggal lahir	Grobogan, 21 Agustus 2005
No. Telp dan Email	085641744681 <u>inesyarifkijoand@gmail.com</u>
Alamat lengkap	Jl. Sunan Mantingan RT 01 RW 03, Demaan, Jepara
Pengalaman Organisasi	OSIS, IPPNU
Karya ilmiah yang pernah dibuat (jika ada)	Integrasi Smart Sein and Brake
Prestasi yang pernah diraih	- Semi-finalis Kamp Kreatif SMK Indonesia (KKSI) tema Bahasa Inggris - Juara 1 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan

d. Data Guru Pembimbing



RADITYA NUGROHO

KONTAK



ALAMAT

Pasuruhan Lor RT 02 RW 3 Jati
Kudus 59349



TANGGAL LAHIR

15 Februari 1992



TELEPON

+62 856 4161 7589



E-MAIL

reyditya_nugroho@yahoo.co.id



AGAMA

Islam



GOLONGAN DARAH

O



RIWAYAT PEKERJAAN

- 2017 - SEKARANG** ● **GURU** Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
SMK NU Ma'arif Kudus
- 2018 - SEKARANG** ● **ASSESOR** Kompetensi LSP-P1 SMK NU
Ma'arif Kudus

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2013** ● **KETUA** Himpunan Mahasiswa Otomotif
- 2014** ● **KETUA** Dewan Perwakilan Mahasiswa FT UNY
- 2018 - 2021** ● **TIM** Pengembang SMK NU Ma'arif Kudus
- 2019 - 2023** ● **PENGURUS** Program Pintar Bersama Daihatsu
Koordinator Wilayah Jawa Tengah sebagai Koordinator
dan Trainer Soft Skill
- 2020 - 2024** ● **TIM** Pintar Bersama Daihatsu SMK NU Ma'arif Kudus
Sebagai Koordinator Soft Skill

RIWAYAT PEMBIMBINGAN

- **JUARA HARAPAN 1 & 2** Lomba PPKJ Kabupaten Kudus
- **FINALIS** Lomba Cerdas Cermat Otomotif FT UNY
- **JUARA 2** Karya Ilmiah Tingkat Provinsi di Dinas Pusdatara Jawa Tengah

PRESTASI

- 2009** Juara I Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Provinsi
- 2010** Juara Harapan I Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional
- 2013** Finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa XXVI Tingkat Nasional (PIMNAS)
dengan Judul "Vehicle Integrated Driving License System"
- 2013** Mahasiswa Berprestasi Fakultas Teknik
- 2014** Peserta Forum Silaturahmi Bidik Misi Nasional (Forsibiminas) Bersama
Presiden dan Mendikbud RI
- 2020** Winning Team Juara 1 SMK BISA Astra Bintang 3 Tingkat Nasional

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2007 - 2011** ● SMK Negeri 7 Semarang (STM Pembangunan)
Jurusan Teknik Mekanik Otomotif
- 2011 - 2016** ● Universitas Negeri Yogyakarta
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif
- 2018 - 2019** ● Universitas Negeri Semarang
Pendidikan Profesi Guru